

1) جسم ساكن على مستوى أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة باتجاه اليمين كما في الشكل، عند أي زمن (t) يمتلك الجسم أكبر سرعة؟

- أ) $2s$ ب) $4s$ ج) $6s$ د) $8s$
 الجواب (د) يمتلك الجسم أكبر سرعة في نهاية الدفع الموجب أي عند الثانية الثامنة

2) يتحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) فما النسبة بين طاقته الحركية إلى زخمه ($\frac{K}{P}$)؟

- أ) $\frac{m}{2}$ ب) $\frac{2}{m}$ ج) $\frac{v}{2}$ د) $\frac{2}{v}$

الجواب (ج): $\left(\frac{K}{P} = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{mv} = \frac{v}{2}\right)$

3) سقط جسم كتلته ($1Kg$) سقوطاً حراً من ارتفاع ($180cm$) عن سطح الأرض وارتد عنها رأسياً لأعلى بسرعة ($2m/s$) فما دفع الكرة على الأرض بوحدة ($N \cdot s$) علماً بأن تسارع الجاذبية ($10m/s^2$).

- أ) 4 لأعلى ب) 4 لأسفل ج) 8 لأعلى د) 8 لأسفل
 الجواب (د): نفرض أن اتجاه السرعة لأعلى هو الاتجاه الموجب مع الأخذ بعين الاعتبار أن دفع الكرة على الأرض يساوي ويعاكس دفع الأرض للكرة

$$I = \Delta P = m\Delta v = m(v_f - v_i) = 1 \times (2 - (-\sqrt{2gh})) =$$

$$I = 2 + \sqrt{2 \times 10 \times 1.8} = 8N \cdot s$$

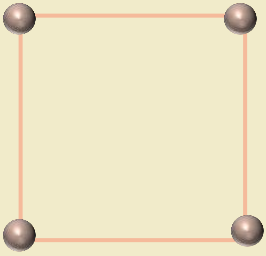
4) اصطدمت كرة كتلتها ($2Kg$) تتحرك بسرعة ($2m/s$) بكرة أخرى ساكنة كتلتها ($3Kg$) تصادماً مرناً، ما مقدار التغير في الطاقة الحركية الناتج عن التصادم بوحدة الجول؟

- أ) صفر ب) $\frac{1}{4}$ ج) $\frac{1}{3}$ د) $\frac{1}{2}$

الجواب (أ): لأن في التصادم المرن تكون الطاقة الحركية محفوظة ($K_i = K_f$)

5) اصطدم جسم (A) كتلته (m_1) ومتحرك بسرعة (v_1) بكرة كتلتها (m_2) وسرعتها (v_2) حيث ($m_1 > m_2$) و ($v_2 > v_1$) تصادم عديم المرونة، إن التغير في الزخم:

- أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم A ب) يكون أكبر للجسم A منه للكرة
 ج) متساوٍ في المقدار ومتعاكس في الاتجاه د) متساوٍ في المقدار ومتماثل في الاتجاه
 الجواب (ج): التغير في الزخم هو الدفع، والدفع متساوٍ في المقدار ومتعاكس في الاتجاه في جميع أنواع التصادمات.



(6) أربع أجسام نقطية متماثلة كتلة كل منها (m) موضوعة على رؤوس مربع طول ضلعه (r) فما القصور الدوراني للنظام بالنسبة لمحور عمودي على مستوى المربع يمر في أحد رؤوس المربع؟

- (أ) mr^2 (ب) $2mr^2$ (ج) $\sqrt{2}mr^2$ (د) $4mr^2$

الجواب (د): عندما يمر محور الدوران في أحد رؤوس المربع في هذه الحالة يبعد

جسمين عن محور الدوران مسافة (r) بينما يبعد الجسم الثالث عن محور الدوران مسافة القطر أي ($\sqrt{2}r$) ويكون القصور الدوراني للنظام

$$I = mr^2 + mr^2 + m(\sqrt{2}r)^2 = 4mr^2$$

(7) ما الكمية المحفوظة دائماً في أية عملية تلاصق لمنظومة من الأجسام تتحرك دورانياً حول محور ثابت؟

- (أ) الطاقة الحركية الدورانية (ب) السرعة الزاوية (ج) الزخم الزاوي (د) العزم الدوراني
- الجواب (ج):

(8) إذا مر تيار كهربائي شدته ($0.32A$) في موصل فلزي فما مقدار الشحنة الكهربائية التي تخترق مقطعه خلال ($1s$) بوحدة الكولوم؟

- (أ) 0.32 (ب) 3.125 (ج) 2×10^{-18} (د) 2×10^{18}

الجواب (أ): حيث $(I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \Rightarrow \Delta q = I\Delta t = 0.32 \times 1)$

(9) موصل فلزي، مر فيه تيار كهربائي شدته ($4A$) خلال فترة زمنية مقدارها ($2s$) فتولدت فيه كمية من الطاقة الحرارية مقدارها ($400J$) ما مقدار فرق الجهد الكهربائي المؤثر على الموصل الفلزي بوحدة (V)؟

- (أ) 400 (ب) 200 (ج) 100 (د) 50

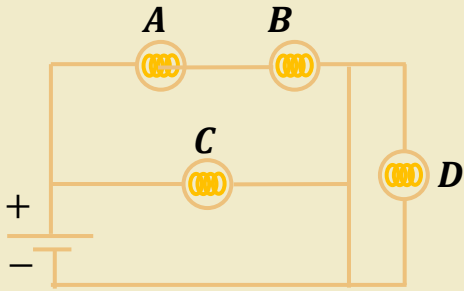
الجواب (د): نحسب قدرة الوصل من العلاقة $(P = \frac{E}{t} = \frac{400}{2} = 200W)$ ثم نحسب فرق الجهد من العلاقة

$$V = \frac{P}{I} = \frac{200}{4} = 50V$$

10) مقاومة فلزية طولها (L) ومقاومية مدتها (ρ) أعيد تشكيلها بحيث تضاعف طولها مرتين فكم يصبح مقدار مقاومتها؟

- (أ) $\frac{1}{4}\rho$ (ب) $\frac{1}{2}\rho$ (ج) ρ (د) 2ρ

الجواب (ج): حيث المقاومة صفة مميزة للمادة لا تعتمد على الأبعاد الهندسية للموصل بل تعتمد على نوع مادة الموصل



11) الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور تحتوي على أربعة مصابيح متماثلة، أي من هذه المصابيح شدة إضاءته هي الأعلى؟

- (أ) A (ب) B (ج) C (د) D

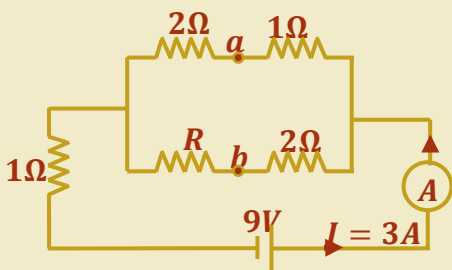
الجواب (ج): حيث يمر التيار الأكبر في الفرع الذي مقاومته أقل وهو الفرع الذي يحتوي على المصباح (C) بينما المصباح (D) لا يضيء لأن التيار يمر في السلك ولا يمر في المصباح.

12) إذا مر تيار كهربائي شدته ($0.5A$) في موصل فلزي مقاومته (120Ω)، وكان جهد طرفيه ($35V$) فما مقدار جهد الطرف الآخر بوحدة (V)؟

- (أ) -25 (ب) 25 (ج) -60 (د) 60

الجواب (أ): من قانون أوم نحسب فرق الجهد بين طرفي الموصل ($V_{ab} = IR = 0.5 \times 120 = 60$)

$$V_{ab} = V_a - V_b = 60 = 35 - V_b \Rightarrow V_b = 35 - 60 = -25V$$



13) في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (a, b) يساوي صفرًا فما مقدار (R)، بوحدة (Ω)؟

- (أ) 1.2 (ب) 4 (ج) 6 (د) 9

الجواب (ب): عندما يكون فرق الجهد بين النقطتين (a, b) يساوي صفر يعني ان المقاومات تمثل قنطرة متزنة وفيها يكون

$$R = \frac{2 \times 2}{1} = 4\Omega$$

14) أي الآتية يمثل اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي شدته (I) في موصل طول الجزء منه (ΔL) عند نقطة تبعد مسافة (r)؟

أ) يكون اتجاه $\vec{B}$ عمودياً على اتجاه $\vec{r}$ وموازي لاتجاه $\Delta \vec{L}$

ب) يكون اتجاه $\vec{B}$ عمودياً على اتجاه $\Delta \vec{L}$ وموازي لاتجاه $\vec{r}$

ج) يكون اتجاه $\vec{B}$ موازي لاتجاه $\vec{r}$ وموازي لاتجاه $\Delta \vec{L}$

د) يكون اتجاه $\vec{B}$ عمودياً على اتجاه $\vec{r}$ وعمودياً على اتجاه $\Delta \vec{L}$

الجواب (د):

15) أي الآتية يسبب زيادة شدة المجال المغناطيسي داخل ملف حلزوني يمر به تيار كهربائي مع ثبوت العوامل الأخرى؟

أ) زيادة الطول ب) نقصان مقاومته ج) نقصان عدد اللفات د) نقصان شدة التيار المار به

الجواب (ب) عندما تقل مقاومة الملف تزداد شدة التيار الكهربائي المار فيه وتزداد شدة المجال المغناطيسي داخله حسب العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 I N}{L}$$

17) يمثل الشكل المجاور حلقة بجوار سلك يسري به تيار كهربائي شدته (I)، ماذا يحدث للتدفق المغناطيسي داخل الحلقة عندما تتحرك من النقطة (A) إلى النقطة (B)؟



أ) يزداد وينشأ تيار حثي مع عقارب الساعة ب) يقل وينشأ تيار حثي مع عقارب الساعة

ج) يزداد وينشأ تيار حثي عكس عقارب الساعة د) يقل وينشأ تيار حثي عكس عقارب الساعة.

الجواب (أ): يكون اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن السلك عند النقط (A, B) نحو الناظر، وعند تقريب الحلقة يزداد الفيض المغناطيسي، ولمقاومة الزيادة في الفيض المغناطيسي يتولد تيار حثي في الحلقة باتجاه عقارب الساعة

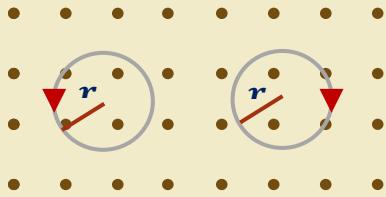
18) إذا كانت القوة المتبادلة بين سلكين لانهايين ومتوازيين يحمل كل منهما تياراً كهربائياً شدته (I) هي ($100N$) فكم تصبح القوة المتبادلة بينهما عند مضاعفة شدة تيار كل منهما بوحدة نيوتن؟

أ) 400 ب) 200 ج) 50 د) 25

الجواب (أ): بحسب العلاقة الآتية ولأن التياران متساويان، فعند مضاعفة شدة التيار تصبح القوة المتبادلة بينهما

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r L}$$

19) يبين الشكل المجاور دخول جسيمان مجالاً مغناطيسياً منتظماً شدته $(\vec{B})$ فكان نصف قطر مسار الحركة لكل منهما متساوي، فماذا يعني ذلك؟

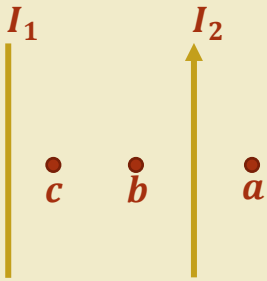


(أ) الجسيمان متساويان في مقدار الشحنة (ب) متساويان في نسبة $\frac{m}{q}$

(ج) الجسيمان متساويان في مقدار الكتلة (د) متساويان في مقدار $\frac{mv}{|q|}$

الجواب (ب): من العلاقة $(r = \frac{m}{qB})$ والمجال المغناطيسي ثابت إذا يتساوى نصف القطر إذا $(\frac{m}{q})$ متساوية

20) يبين الشكل المجاور سلكين لا نهائين يسري في كل منهما تيار كهربائي، فإذا علمت أن محصلة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) يساوي صفراً فأأي العبارات التالية صحيحة عند عكس اتجاه التيار في السلك الثاني (I_2)



- (أ) نقطة التعادل تصبح عند النقطة (b) والقوة المتبادلة بين السلكين تتنافر
(ب) نقطة التعادل تصبح عند النقطة (b) والقوة المتبادلة بين السلكين تجاذب
(ج) نقطة التعادل تصبح عند النقطة (c) والقوة المتبادلة بين السلكين تجاذب
(د) نقطة التعادل تصبح عند النقطة (c) والقوة المتبادلة بين السلكين تتنافر

الجواب (ب): قبل عكس اتجاه التيار كانت نقطة التعادل خارجهما وأقرب إلى السلك الثاني وهذا يدل على أن اتجاه التيار في السلك الأول عكس اتجاه التيار في السلك الثاني وان $(I_2 < I_1)$ بعد عكس (I_2) يصبح التياران في نفس الاتجاه وتكون نقطة التعادل بينهما وأقرب إلى السلك الي يحمل تيار أصغر أي عند النقطة (b) وتكون القوة المتبادلة بينهما قوة تجاذب.